ABNT NBR 5410:2004 · NBR 13571 · NBR 15749:2009 · ENERGISA NDU 001

MEMORIAL DE CÁLCULO DE ATERRAMENTO

Método simplificado — eletrodos de hastes verticais: resistência de aterramento, número de hastes, esboço da instalação e lista de materiais

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Esquema de aterramento da instalação	TN-S
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Calcular a resistência de aterramento do eletrodo de hastes da obra pelo método simplificado (fórmula da haste vertical e resistência mútua entre hastes), dimensionar o número de hastes necessário para o limite aplicável, apresentar o esboço da instalação e relacionar os materiais, segundo a ABNT NBR 5410:2004 e a norma de fornecimento Energisa NDU 001 v7.0.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (6.4 — aterramento e equipotencialização).
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos — Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica.
- ABNT NBR 15749:2009 — Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- Energisa NDU 001 v7.0 — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária (8.10 — Aterramento).
- KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Porto Alegre: Sagra Luzzatto — resistência de hastes e resistência mútua.

3. RESISTIVIDADE DO SOLO

Medição pelo método de Wenner (quatro eletrodos igualmente espaçados), conforme a ABNT NBR 7117-1:2020, em terreno da obra — direções A (frente) e B (lateral), com terrômetro digital de 4 terminais. Profundidade dos eletrodos de medição p = 0,20 m.

$$\rho a = 4\pi \cdot a \cdot R \,/\, [1 + 2a/\sqrt{(a^2 + 4p^2)} - a/\sqrt{(a^2 + p^2)}] \qquad (\approx 2\pi \cdot a \cdot R \text{ quando } p \le a/10)$$

Média por espaçamento: geométrica (distribuição log-normal das resistividades, NBR 7117-1:2020); descartadas as leituras com desvio superior a 50 % da média do espaçamento

3.1 Medições

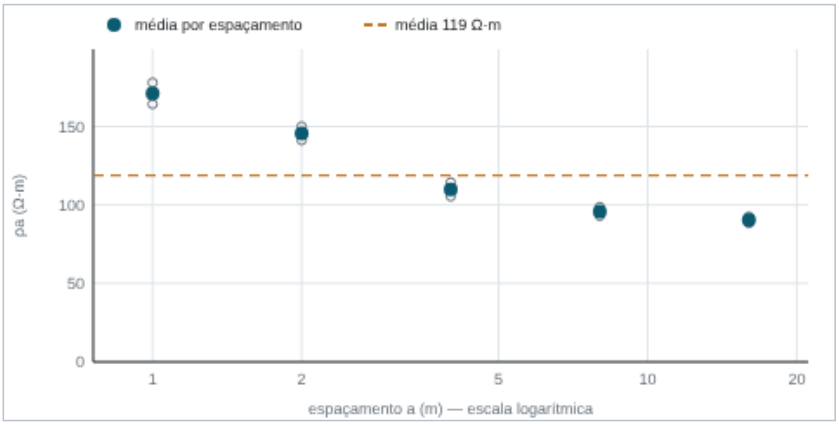
Direção	a (m)	R (Ω)	ρa (Ω·m)	Desvio	Situação
A	1,00	26,57	178	+4 %	considerada
A	2,00	11,05	141	-3 %	considerada
A	4,00	4,53	114	+4 %	considerada
A	8,00	1,85	93	-3 %	considerada
A	16,00	0,92	93	+2 %	considerada
B	1,00	24,53	164	-4 %	considerada
B	2,00	11,74	150	+3 %	considerada
B	4,00	4,18	106	-4 %	considerada
B	8,00	1,96	99	+3 %	considerada
B	16,00	0,88	88	-2 %	considerada

3.2 Resistividade aparente por espaçamento

a (m)	Leituras	ρa médio (Ω·m)	Mín. – máx.
1,00	2/2	171	164 – 178
2,00	2/2	146	141 – 150
4,00	2/2	110	106 – 114
8,00	2/2	96	93 – 99
16,00	2/2	90	88 – 93

3.3 Modelo do solo

Solo considerado homogêneo, com a resistividade igual à média das resistividades aparentes por espaçamento: ρ = 119 Ω·m. Para comparação, (ρmáx + ρmín)/2 = 131 Ω·m (IEEE 80, eq. 50).



Curva de resistividade aparente medida (pontos), média por espaçamento.

4. CRITÉRIOS DE PROJETO

Sistema	Função	Limite de resistência	Referência
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	Padrão de entrada — neutro da concessionária	20,0 Ω	Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano

Esquema TN-S: o seccionamento automático é garantido pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e DR (memória dos circuitos); o aterramento deve ter a menor resistência praticável e todas as massas e elementos condutivos devem ser ligados ao barramento de equipotencialização principal (BEP), conforme 6.4.2.

5. METODOLOGIA DE CÁLCULO

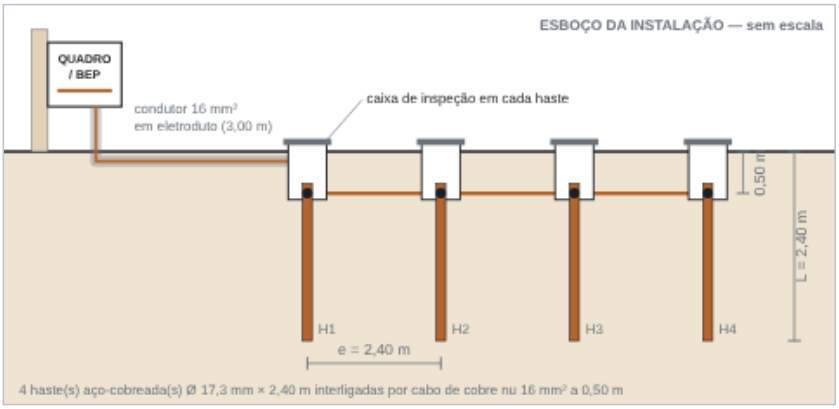
Haste vertical: $R_1 = \rho/(2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Resistência mútua (hastes h e m a e metros): $Rhm = \rho/(4\pi L) \cdot \ln\{[(b + L)^2 - e^2] / [e^2 - (b - L)^2]\}$, $b = \sqrt{(L^2 + e^2)}$
Resistência de cada haste no conjunto: $Rh = R_1 + \Sigma Rhm$; $Req = 1 / \Sigma (1/Rh)$; índice de redução $K = Req/R_1$
Número de hastes: menor quantidade de hastes alinhadas, com o espaçamento adotado, para a qual $Req \leq Rmáx$

As hastes de um conjunto são consideradas interligadas e equipotenciais; a contribuição do cabo de interligação é desprezada, a favor da segurança.

6. CÁLCULO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO

6.1 Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)

Tipo	Hastes alinhadas	**Função**	Padrão de entrada — neutro da concessionária
Configuração	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	**ρ de cálculo**	119 Ω·m — solo homogêneo — média das medições de Wenner



Esboço da instalação (vista lateral, sem escala): condutor de aterramento em eletroduto desde o quadro/BEP, caixas de inspeção, cabo nu de interligação e hastes.



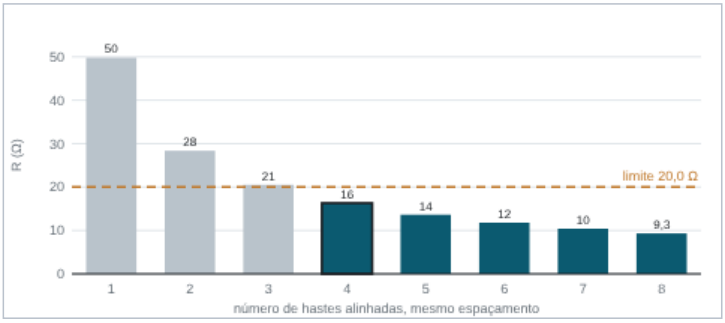
Planta — Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001).

$R_1 = 119 / (2\pi \times 2{,}40) \times \ln(4 \times 2{,}40 / 0{,}0173) = 49{,}80\ \Omega$
Mútua entre hastes vizinhas (e = 2,40 m): $b = 3{,}394$ m; $Rhm = 6{,}95\ \Omega$
$Req = 1 / \Sigma(1/Rh) = 16{,}31\ \Omega$; $K = 16{,}31 / 49{,}80 = 0{,}327$

Haste	H1	H2	H3	H4
Rh (Ω)	63,12	67,48	67,48	63,12

Resistência em função do número de hastes alinhadas espaçadas de 2,40 m — mínimo para 20,0 Ω: 4 haste(s):

Hastes	1	2	3	4	5	6	7	8
R (Ω)	49,8	28,4	20,5	16,3	13,6	11,8	10,4	9,3



Resistência de aterramento em função do número de hastes alinhadas (barras escuras: atendem ao limite; contorno: quantidade adotada).

✓ Resistência de aterramento R = 16,31 Ω ≤ 20,0 Ω (Energisa NDU 001 v7.0, 8.10: R ≤ 20 Ω em qualquer época do ano)

✓ Padrão de entrada categoria T3 (NDU 001): mínimo de 3 haste(s) e condutor de aterramento de 16 mm²

7. RESUMO

Sistema	Configuração	ρ de cálculo (Ω·m)	R (Ω)	Limite (Ω)	Situação
Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)	4 hastes de 2,40 m alinhadas, espaçadas de 2,40 m	119	16,31	20,0	Atende

8. LISTA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Quantidade	Unid.
1	Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m	4	un
2	Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica)	4	un
3	Caixa de inspeção de aterramento com tampa	4	un
4	Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m)	7,2	m
5	Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP	3,0	m
6	Eletroduto de proteção do condutor de aterramento	3,0	m

Quantidades de projeto, sem perdas; acrescente reserva para emendas, sobras e conexões. Cabos e condutores conforme a seção indicada em cada sistema e a norma da concessionária, quando aplicável.

9. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E MANUTENÇÃO

- Medir a resistência de aterramento após a execução pelo método da queda de potencial (ABNT NBR 15749), com o eletrodo de potencial a cerca de 62 % da distância ao eletrodo de corrente, de preferência em época seca; registrar o resultado no relatório de comissionamento.
- Se o valor medido superar o limite, acrescentar hastes interligadas (espaçamento mínimo igual ao

comprimento da haste) ou ampliar o cabo contrapeso/malha, e repetir a medição.

- Conexões cabo–haste por solda exotérmica ou conector apropriado, acessíveis em caixa de inspeção; condutor de aterramento contínuo, sem emendas e protegido mecanicamente nos trechos expostos.
- Interligar o eletrodo ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e equipotencializar as tubulações metálicas, estruturas e demais elementos condutivos (NBR 5410, 6.4.2).
- Inspecionar as conexões e medir a resistência periodicamente, conforme o plano de manutenção da instalação.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir